

Simulación, Inferencia y aplicaciones de procesos de Markov

F. Baltazar-Larios

9 de julio de 2025

Contents

- 1 Procesos Estocásticos para simulación estocástica
 - Conceptos Elementales
- 2 Cadenas de Markov
 - Conceptos Elementales
 - Propiedades Importantes
 - Simulación
 - Estimación máximo verosímil
 - Aplicaciones
- 3 Procesos de Saltos de Markov
 - Definiciones y Resultados Principales
 - Generador Infinitesimal
 - Simulación

Consideremos un sistema cuya evolución en el tiempo entre diferentes estados está modelada por una ley. Si X_t representa el estado del sistema en el tiempo t y la evolución de éste no es determinista, sino está regida por algún factor aleatorio, resulta natural considerar a X_t como una variable aleatoria para cada t .

Definición

Un proceso estocástico $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \in T}$ es una colección de variables aleatorias que toman valores en un conjunto E con parámetro T , es decir, para cada $t \in T$, X_t es una variable aleatoria.

A un proceso estocástico se le puede ver como una función de dos variables

$$X : T \times \Omega \rightarrow E,$$

tal que a cada pareja $(t, \omega) \in (T, \Omega)$ se le asocia $X(t, \omega) = X_t(\omega)$ y de esta manera para cada $t \in T$ la función de

$$\omega \rightarrow X_t(\omega)$$

es una variable aleatoria y para cada $\omega \in \Omega$, la función

$$t \rightarrow X_t(\omega)$$

es una trayectoria o realización del proceso.

Clasificación general

- **Tiempo discreto** Si T es un conjunto a lo más numerable, para nosotros será $T = M$, donde $M \subset \mathbb{N}$ denotado por $X = \{X_n\}_{n \geq 0}$.
- **Tiempo continuo** Cuando T sea un conjunto infinito no numerable para este caso $T = [0, \tau]$ ó $[0, \infty)$. y en será denotado por $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \geq 0}$.
- En cuanto al conjunto donde las variables aleatorias toman valores, se le conoce como espacio de estados del proceso y de manera análoga éste también puede ser discreto o continuo.

Una primera tipología de procesos estocásticos

- **Procesos de variables independientes.** Sea $\mathbf{X} = \{X_n\}_{n \geq 0}$, se dice que es un proceso estocástico de variables aleatorias independientes si X_m y X_n son independientes para toda $n, m \geq 0$ con $m \neq n$.
- **Procesos con incrementos independientes.** Un proceso estocástico $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \in T}$, se dice que tiene incrementos independientes si para cualesquiera $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, $t_i \in T$, las variables aleatorias

$$X_{t_1} - X_{t_0}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

son independientes.

Procesos con incrementos estacionarios.

Un proceso estocástico $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \in T}$, se dice que es estacionario si para cualesquiera $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, $t_i \in T$, la distribución del vector aleatorio $(X_{t_0}, X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ es la misma que la del vector aleatorio $(X_{t_0+h}, X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h})$ para toda $h > 0$ y entonces tiene incrementos estacionarios si para cada $s < t$ y $h > 0$ se tiene que $X_{t+h} - X_{s+h}$ y $X_t - X_s$ tienen la misma distribución.

Procesos de Markov

Definición

Se dice que un proceso estocástico $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \in T}$ es un proceso de Markov si satisface la propiedad de Markov, es decir, si

$$P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{t_0} = x_0) = P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1})$$

con $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, $t_i \in T$ y $x_i \in E$ para $i = 0, 1, \dots, n$. Este tipo de procesos son aquellos cuyo evolución futura depende solamente del estado presente del proceso.

Ejemplos

- **Caminatas aleatorias.** Teniendo un capital de k pesos al tiempo cero, a cada instante de tiempo se apuesta un peso en un volado, ganando si cae águila. Si X_n denota el capital después del n -ésimo volado entonces $\mathbf{X} = \{X_n\}_{n \geq 0}$ es un proceso estocástico que modela la evolución del capital en el tiempo.
- **Tiempos de espera** Consideremos la fila en un banco y supongamos que los clientes van llegando a tiempos aleatorios y cada uno requiere un servicio que es también una variable aleatoria. Supongamos que un cliente llega a un tiempo t , nos interesa saber ¿cuánto tiempo tarda en salir del banco?.

Ejemplos

- **Movimiento Browniano Geométrico.** Supongamos que tenemos un proceso estocástico a tiempo continuo $\mathbf{X} = \{X_t\}_{t \geq 0}$ donde X_t representa el precio de una acción al tiempo t .
- **El modelo clásico de Cramér-Lundberg.** El modelo es el proceso a tiempo continuo $\{C_t\}_{t \geq 0}$ dado por

$$C_t = u + ct - \sum_{j=1}^{N_t} Y_j$$

Definición

Consideremos el proceso estocástico $\{X_n\}_{n \geq 0}$, y supongamos que el conjunto de posibles valores de X_n (E) es a lo más numerable. Si este proceso satisface la **propiedad de Markov**

$$\mathbb{P}[X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0] = \mathbb{P}[X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n]$$

con $x_0, \dots, x_{n+1} \in E$, decimos que $\{X_n\}_{n \geq 0}$ es **una cadena de Markov**.

Características

- A la distribución de X_0 se le llama distribución inicial y la denotaremos por $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_N)$, es decir, si $\pi_i = \mathbb{P}[X_0 = i]$ para toda $i \in E$.
- Si $X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0$ entonces decimos que se ha presentado la trayectoria $x_0, \dots, x_n$.
- A la familia $\mathbb{P}[X_{n+1} = j | X_n = i]$ se le conoce como familia de probabilidades de transición de la cadena de Markov.
- Se dice que la cadena de Markov $\{X_n\}_{n \geq 0}$ es homogénea si

$$\mathbb{P}[X_{n+1} = j | X_n = i] = \mathbb{P}[X_1 = j | X_0 = i].$$

En este caso definimos para cada $i, j \in E$

$$p_{ij} = \mathbb{P}[X_1 = j | X_0 = i]$$

y para $m \geq 1$

$$p_{ij}^{(m)} = \mathbb{P}[X_{m+n} = j | X_n = i].$$

Matriz de transición

Es la matriz cuadrada de orden N formada por las probabilidades de transición

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \dots & p_{NN} \end{pmatrix}$$

con entradas no negativas y la suma de cada renglón es uno (matriz estocástica).

- Ecuación de Chapman-Kolmogorov.

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

- Comunicación

- Dos estados se comunican si existe $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, tal que $p_{ij}^{(n_1)} > 0$ y $p_{ji}^{(n_2)} > 0$, ($i \leftrightarrow j$).
- Clases de comunicación.
- Relación de equivalencia.
- Cadena irreducible.
- Periodo.

- Clasificación de estados.
 - Transitorio.
 - Recurrente y tiempo medio de recurrencia. Recurrente positivo (absorbente) y nulo.
- Tiempos de llegada y tiempos de absorción. Sea τ_m^A la m -ésima vez que la cadena accede a A un subconjunto del espacio de estados, es decir

$$\tau_m^A = \begin{cases} \infty & X_n \in E - A \text{ para toda } n \\ \min\{n > \tau_{m-1}^A : X_n \in A\} & \text{e.o.c} \end{cases}$$

- Sea $\nu \in R^{|E|}$, decimos que ν es una **distribución invariante o estacionaria** de la cadena de Markov con matriz de transición P , si es un vector de probabilidad y $\sum_{j \in E} \nu_i p_{ij} = \nu_j$.

- Decimos que una cadena de Markov $\{X_n\}$ con espacio de estados finito es **regular** si existe una potencia de la matriz de transición con todas las entradas positivas.
- **Distribución límite.** Si la cadena de Markov es irreducible, aperiódica y con distribución invariante ν , entonces

$$\nu_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$$

- Si la cadena de Markov es irreducible, aperiódica y recurrente positiva existen las probabilidades límite y son la única distribución invariante.

Teorema

Dada una matriz estocástica $P = \{p_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_{N \times N}$, una distribución inicial π sobre el espacio de estados $E = \{1, 2, \dots, N\}$, existe un espacio de probabilidad en el que están definidas una sucesión de variables aleatorias $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ en E , que conforman una cadena de Markov homogénea con espacio de estados E , matriz de transición P y distribución inicial π .

Algoritmo

Este algoritmo genera trayectorias de una cadena de Markov homogénea con distribución inicial π y matriz de transición P hasta el horizonte de tiempo $m > 1$.

- 1 Generar X_0 de la distribución inicial π .
- 2 Inicializamos $n=1$.
- 3 Generamos X_n de la distribución correspondiente al renglón de la matriz de transición asociado al estado X_{n-1} .
- 4 Si n es igual al horizonte de tiempo m , entonces detenemos el proceso, si no es así actualizamos $n = n + 1$ y volvemos al paso 3.

Cálculo numérico de propiedades de cadenas de Markov

Considere la cadena de Ehrenfest con tres bolas, por lo anterior el espacio de estados es $E = \{0, 1, 2, 3\}$ y la matriz de transición es

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$m = 1,000$$

Propiedad	Resultado
Clases de comunicación	$\{0,1,2,3\}$
Irreducible	si
Periodo	2
Estados recurrentes	$\{0,1,2,3\}$
Estados transitorios	$\emptyset$
Distribución estacionaria	(0,1247, 0,3787, 0,3753, 0,1213)

Proposición

Dada una trayectoria observada $\{x_n\}_{n \in \{0,1,\dots,m\}}$ de una cadena de Markov homogénea e irreducible con espacio de estados $E = \{1, 2, \dots, N\}$ y matriz de transición P , el estimador máximo verosímil de la matriz de transición está dado por

$$\hat{P}(m) = \{\hat{p}_{ij}(m)\} = \left\{ \frac{n_{ij}(m)}{n_i(m)} \right\}_{i,j \in E}.$$

Donde m denota el horizonte de tiempo, $n_{ij}(m)$ es el número de veces en el que la trayectoria pasó del estado i al j en un paso y $n_i(m)$ es el número de visitas al estado i hasta el tiempo m .

Propiedades asintóticas

Dada una Cadena de Markov irreducible y recurrente positiva con espacio de estados E y matriz de transición P , entonces

- **Teorema de consistencia**

$$\|P - \hat{P}(m)\| \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{c.s.} 0.$$

- **Teorema de eficiencia Asintótica**

$$\sqrt{m}(\hat{\tilde{P}}(m) - \tilde{P}) \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{d} N(\tilde{0}, \tilde{\Sigma})$$

Donde

$$\tilde{\Sigma} = \lim_{m \rightarrow \infty} m(i_m(\tilde{P}))^{-1},$$

$\hat{\tilde{P}}(m)$ es la matriz $\hat{P}(m)$ quitándole la última columna y $\tilde{0}$ es la matriz de dimensión $N \times (N - 1)$ con todas sus entradas iguales a cero.

Modelo SIS

Consideremos el proceso de infección de un virus en una población de tamaño constante N con tasa de infección β y tasa de recuperación γ . Sea X_n la cantidad de individuos infectados en el momento n con una discretización de Δ , podemos modelar la evolución del virus por medio de una cadena de Markov $\mathbf{X} = \{X_n\}$, donde:

- $E = \{0, 1, \dots, N\}$.
- Los estados 0 y N son estados absorbentes.
-

$$p_{i,j} = \begin{cases} \Delta \left(\frac{\beta i(N-i)}{N} \right) & j = i + 1 \\ \Delta \gamma i & j = i - 1 \\ 1 - \Delta \left[\frac{\beta i(N-i)}{N} + \gamma i \right] & j = i \\ 0 & \text{eoc} \end{cases}$$

Población: Galton-Watson

Consideremos una población que evoluciona a lo largo de distintos momentos y cada momento consiste en la duración de una generación.

- Al tiempo n cada miembro i de la población puede tener descendientes y a continuación el individuo muere.
- El número de descendientes es una v.a. X_i donde $\{X_i\}_{i \geq 1}$ es una sucesión de v.a.i.i.d. con función de densidad f
- Si Z_n denota el tamaño de la población al tiempo n , entonces $\{Z_n\}_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov con

$$p_{ij} = f^{(*i)}(j).$$

Calificaciones crediticias

- En los contratos de crédito, las posibles pérdidas económicas involucran la estimación de las probabilidades de incumplimiento por parte de los acreditados.
- El acreditado es clasificado según la capacidad de cumplir con sus obligaciones en un contrato de crédito.
- En el campo de incumplimiento por parte de las empresas, en un contrato de crédito, las matrices de transición representan las probabilidades de pasar de una calificación a otra en un intervalo de tiempo.
- Las clasificaciones son emitidas por las compañías calificadoras.
- Una calificación de crédito representa una tasa global del cumplimiento de o de las obligaciones por parte del acreditado.

Calificaciones crediticias Moody's.

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	C	D
Aaa	0.95	0.02	0.015	0.009	0.006	0	0	0
Aa	0.06	0.91	0.01	0.007	0.005	0.004	0.004	0
A	0.01	0.04	0.88	0.03	0.019	0.011	0.01	0.0
Baa	0.002	0.003	0.005	0.88	0.05	0.03	0.02	0.01
Ba	0.001	0.005	0.005	0.009	0.85	0.05	0.05	0.04
B	0	0	0.003	0.007	0.02	0.88	0.05	0.04
C	0	0	0.002	0.003	0.005	0.09	0.79	0.11
D	0	0	0	0	0	0	0	1

Cuadro: Matriz de Transición de Calificación Crediticia Moody's 2010.

El sistema Bonus-Malus

Este modelo consta de 6 clases de tarificación

- si un asegurado no tuvo siniestros durante el periodo, entonces pasa de la categoría i a la categoría $\max\{1, i - 1\}$,
- si el asegurado tiene al menos un siniestro entonces pasa de la categoría i a la 6.

Si X_n denota la categoría en cual se encuentra un individuo al n -ésimo periodo entonces $\{X_n\}_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov con espacio de estados $\{1, 2, \dots, 6\}$. Si $p \in (0, 1)$ es la probabilidad de no presentar siniestros entonces:

$$P = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-p \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & p & 0 & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & 0 & p & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & 0 & 0 & p & 0 & 1-p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p & 1-p \end{pmatrix}$$

Definición

Un proceso de saltos de Markov (PSM) es un proceso de Markov en tiempo continuo $\{X_t\}_{t \geq 0}$, con espacio de estados a lo más numerable E y que cumple las siguientes condiciones:

- 1 Cada trayectoria $t \rightarrow X_t$ es continua por la derecha con límite por la izquierda.
- 2 Para cualesquiera estados $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ y para cualesquiera $t_i < t_{i+1} = s_{i+1} + t_i$ con $i \in \{0, \dots, n\}$, con $t_0 = 0$ se cumple:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[X_{t_{n+1}} = x_{n+1} | X_{t_n} = x_n, \dots, X_{t_0} = x_0] &= \mathbb{P}[X_{t_{n+1}} = x_{n+1} | X_{t_n} = x_n] \\ &= \mathbb{P}[X_{s_{n+1}} = x_{n+1} | X_0 = x_n].\end{aligned}$$

En lo sucesivo supondremos que el espacio de estados $E = \{1, 2, \dots, N\}$.

Definiciones

- 1 $p_{xy}(t) = \mathbb{P}[X_t = y | X_0 = x]$ con $t \geq 0$ y $x, y \in E$ es llamada la función de transición.
- 2 Se define la matriz de transición al tiempo $t \geq 0$ como $P(t) = \{p_{xy}(t)\}_{x,y \in E}$.
- 3 A la familia $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ se le llama semigrupo de transición.
- 4 Se define el tiempo de estancia como $\Delta(t) := \inf\{s > 0 : X_{t+s} \neq X_t\}$ para todo $t \geq 0$.
- 5 Se define el tiempo de primer salto como $T_1 := \inf\{t > 0 : X_t \neq X_0\}$ y el n -ésimo tiempo de salto como $T_n = \inf\{t > T_{n-1} : X_t \neq X_{T_{n-1}}\}$ para todo $n \geq 1$. $T_0 := 0$.

Propiedades

- ❶ **(Ecuación de Chapman-Kolmogorov)** Considere un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con espacio de estados E , entonces para cualesquiera par de numeros t y s positivos y para todo $x, y \in E$ tenemos

$$p_{xy}(t + s) = \sum_{z \in E} p_{xz}(t) p_{zy}(s).$$

- ❷ Considere un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con espacio de estados E , si en el tiempo $t \geq 0$ $\Delta(t) < \infty$ entonces para todo $x \in E$ existe $\lambda_x > 0$, independiente de t , tal que

$$\mathbb{P}[\Delta(t) > s | X_t = x] = \exp(-\lambda_x s)$$

para toda $s > 0$.

Teorema

Considere un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con $T_1 < \infty$, entonces para cualesquiera estados $x_0, x_1, \dots, x_k$ y para cualesquiera tiempos $t_i < t_{i+1} = s_{i+1} + t_i$ con $i \in \{0, \dots, k-1\}$ y $t_0 = 0$, $x_0 = y \neq x$ se tienen las siguientes dos afirmaciones

1

$$\mathbb{P}[X_{T_1} = y | T_1 \geq t, X_0 = x]$$

no depende de t , es decir la distribución de salto es independiente del tiempo de primer salto.

2

$$\mathbb{P}[X_{T_1+t_i} = x_i, \forall i \leq k | T_1 \geq t, X_0 = x] = \mathbb{P}[X_{T_1} = y | T_1 \geq t, X_0 = x] \prod_{j=0}^{k-1} 1$$

es decir, el proceso después de T_1 es independiente de T_1 y se comporta en ley de la misma forma que el proceso original, con distribución inicial $\mathbb{P}[X_{T_1} = y | T_1 > t, X_0 = x]$.

Proposición

Considere un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con espacio de estados E , entonces para cualesquiera $x, y \in E$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{p_{xy}(h) - \delta_{xy}}{h} = q_{xy}.$$

Donde

$$\delta_{xy} = \begin{cases} 1 & \text{para } x = y \\ 0 & \text{para } x \neq y. \end{cases}$$

y $q_{xy} = \lambda_x p_{xy}$ si $x \neq y$ y $q_{xx} = -\lambda_x$.

Resultados

- El generador infinitesimal de un PSM, es la matriz $Q = q_{xy}_{x,y \in E}$ con entradas.
 $q_{xy} = \lambda_x p_{xy}$ si $x \neq y$ y $q_{xx} = -\lambda_x$.
- Dado un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ y Q su correspondiente generador infinitesimal, entonces

$$\frac{\partial P(t)}{\partial t} = QP(t).$$

Entonces

$$P(t) = \text{Exp}(tQ).$$

Ejemplos

- Proceso de Poisson homogéneo.
- **Proceso de nacimiento y muerte** Un proceso de nacimiento y muerte es un PSM con espacio de estados $E = \{0, 1, \dots\}$ o $E = \{0, 1, \dots, k\}$, si $E = \{0, 1, \dots\}$ el generador infinitesimal es

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots \\ \alpha_1 & -(\lambda_1 + \alpha_1) & \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \alpha_2 & -(\lambda_2 + \alpha_2) & \lambda_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}.$$

Existencia de PSM

Sea $Q = (q_{xy})_{x,y \in E}$ una matriz con entradas $q_{xy} = \lambda_x p_{xy}$ si $x \neq y$ y $q_{xx} = -\lambda_x$, en donde $\{\lambda_x\}_{x \in E}$ son números mayores que cero y para todo $x \in E$ $\{p_{xy}\}_{y \in E}$ conforma una distribución sobre E tal que $p_{xx} = 0$, permitir además ser a $\pi \in \mathbb{R}^N$ una distribución inicial en E . Bajo estas condiciones existe un espacio de probabilidad, donde está definido un PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con espacio de estados E , con distribución inicial π y cuyo generador infinitesimal está dado por Q .

Algoritmo

Este algoritmo genera trayectorias de un PSM $\{X_t\}_{t=0}^T$ con distribución inicial π y generador infinitesimal Q , hasta el horizonte de tiempo T .

- 1 Generar X_0 de la distribución inicial π y hacer $i = 0$, $T_0 = 0$.
- 2 Dado que se está en el estado $X_{T_i} = j$, simular T_{i+1} v.a. exponencial de parámetro q_j .
- 3 Hacer $X_t = j$ si $T_i \leq t < T_{i+1}$.
- 4 Simular una v.a. $X_{T_{i+1}}$ de la distribución de salto p_{j*} independientemente del tiempo en el que ocurrió.
- 5 Hacer $i = i + 1$.
- 6 Si $T_i < T$ volver al paso 2, de lo contrario terminar.